

 **Защита MVP**

Помощник проектировщика фундамента.

Подбираем тип фундамента по грунту, зданию и условиям площадки и объясняем выбор. Решение за минуты, а не часы.



ПРОБЛЕМА

Фундамент подбирают вручную, и типовые ошибки дорого стоят.

3+

итерации проверки

столько раз проект возвращается к проектировщику из-за типовых ошибок подбора

Кто сталкивается

Проектировщики и конструкторы проектных компаний, которые готовят раздел фундаментов в ПСД.

Где ошибаются

- Тип фундамента не подходит под грунт
- Стоимость и трудозатраты посчитаны неточно
- Региональные цены на материалы не учтены

Чего это стоит

Каждая итерация удлиняет согласование и добавляет часы работы инженеров. Материалы в 2025 году подорожали на 8–15%, поэтому ошибка в выборе сразу бьёт по бюджету.

Рост цен: Росстат, Минстрой

САПР считают фундамент, но не выбирают его.

ПРОДУКТ	ЧТО УМЕЕТ	ЧЕГО НЕ ХВАТАЕТ
ЛИРА-САПР	Расчёт конструкций и работа с грунтами	Выбор типа фундамента со сравнением по стоимости
SCAD Office, «ЗАПРОС»	Расчёт и проверка оснований и фундаментов	Сравнение типов и технико-экономическое обоснование
nanoCAD Конструкции PS	Модуль «Фундаменты»: схемы и чертежи	Сравнение плиты, ленты, свай и столбов по стоимости
Наш помощник	Сравнивает 4 типа и объясняет выбор	Работает до расчёта в САПР и дополняет его

По открытым описаниям продуктов

Спрос есть, ниша свободна

8–15%

рост цен на стройматериалы в 2025 году

Росстат, Минстрой

53 из 53

недель с интересом к запросу «цена фундамента»

Google Trends, 12 месяцев

3 из 53

недель с запросами «ИИ в строительстве»

Google Trends, 12 месяцев

Данные площадки на входе, обоснованный фундамент на выходе.

1. Ввод данных



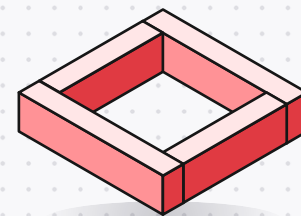
9 параметров: грунт, несущая способность, грунтовые воды, этажность, площадь, материал стен, климат, промерзание, сейсмичность.

2. Оценка

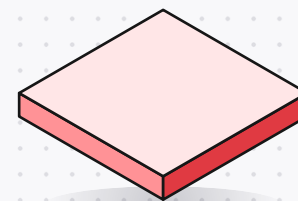
Модель Jev ставит каждому из 4 типов процент пригодности от 0 до 100 по правилам справочника.

3. Результат

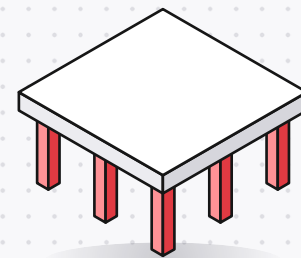
Рекомендация и 2 альтернативы, плюсы и минусы, отчёт для инженера в PDF.



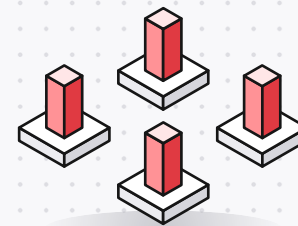
Ленточный



Плитный



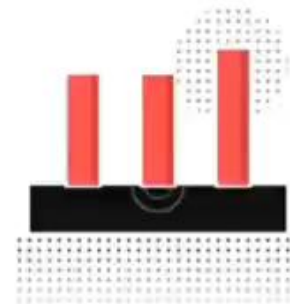
Свайный



Столбчатый

Помощник проектировщика фундамента.

Опишите грунт, здание и условия площадки. Покажем три типа фундамента, которые подходят лучше всего, с оценкой пригодности каждого.



1. Грунт

Укажите характеристики грунта на вашем участке

Тип грунта

 Песок	 Супесь	 Суглинок	 Глина	 Насыпной грунт
--	--	---	--	---

 Заполнено 8 из 9

Рассчитать

Выбор проверяется по правилам, а не на доверии.

ФАКТОР	ЗНАЧЕНИЕ	СВАЙНЫЙ	ПЛИТНЫЙ	ЛЕНТОЧНЫЙ	СТОЛБЧАТЫЙ
Тип грунта	Суглинок	допустимо	благоприятно	допустимо	допустимо
Несущая способность	Средняя	благоприятно	допустимо	допустимо	допустимо
Грунтовые воды	Высокий УГВ	благоприятно	благоприятно	неблагоприятно	неблагоприятно
Промерзание	1,5–2,0 м	благоприятно	благоприятно	неблагоприятно	неблагоприятно
Этажность	3 этажа	благоприятно	допустимо	допустимо	исключает
Материал стен	Кирпич	допустимо	допустимо	благоприятно	неблагоприятно
Сейсмичность	7 баллов	допустимо	благоприятно	допустимо	допустимо
Оценка пригодности, Jev		84%	77%	22%	вне топ-3

1. Справочник

Для каждого типа и фактора задан вердикт и сила влияния.

2. Jev

Получает оценки только для ваших данных и считает процент пригодности.

3. DeepSeek

Пишет плюсы, минусы и отчёт. Числа не меняет.

Видно, какой фактор исключил вариант: **столбчатый отпал из-за этажности.**

MVP работает: от формы до отчёта в PDF.

The form is divided into two main sections: "1. Грунт" (Soil) and "2. Здание" (Building). In the "1. Грунт" section, users select soil type (Песок, Супесь, Суглинок, Глина, Насыщенный грунт) and load-bearing capacity (Низкая, Средняя, Высокая). In the "2. Здание" section, users input the number of floors (Этажность) and the area (Площадь здания). A "Расчитать" (Calculate) button is at the bottom right.

1. Форма

9 параметров площадки с подсказками и проверкой ввода.

The result page displays "Результаты подбора" (Selection Results) and recommends a "Свайный фундамент" (Pile foundation) as the "Наиболее подходящий вариант" (Most suitable option). It includes a 3D diagram of the foundation and a brief description of the soil and building parameters used in the calculation.

2. Результат

Рекомендация, 2 альтернативы с процентами, плюсы и минусы.

The report page, titled "ВЫБОР ТИПА ФУНДАМЕНТА ОТЧЁТ" (Foundation Type Selection Report), includes a "РЕЗЮМЕ" (Summary) section with a comparison matrix. It shows the recommended option (Свайный фундамент) with an 84% preference score, and two alternatives: плитный фундамент (77%) and ленточный фундамент (22%). The report also includes a section for "ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ" (Initial Data) and a "Скачать PDF" (Download PDF) button.

3. Отчёт

Сравнительная матрица, риски и вывод. Скачивается в PDF.

Стек

React + TypeScript

Vite, Tailwind

FastAPI

Jev через OpenRouter

DeepSeek V4 Flash

Playwright для PDF

Минуты на выбор вместо часов и меньше итераций проверки.

Быстрее решение

Рейтинг четырёх типов сразу после ввода данных, без ручного сравнения вариантов.

Для компании

Короче сроки разработки ПСД

Меньше итераций

Каждый вердикт привязан к правилу справочника, поэтому ошибку подбора видно до проверки.

Для компании

Экономия трудозатрат проектировщиков

Учёт экономики

Ориентировочная стоимость и трудозатраты по региональным ценам на бетон, арматуру и земляные работы.

Для компании

Ниже сметная стоимость фундамента: выгода для заказчика

Что измерим на пилоте: время выбора типа фундамента, число итераций проверки и отклонение сметы.

Замеров пока нет, поэтому цифр эффекта не приводим.

Следующий шаг: пилот к строительному сезону.



Сейчас: хакатон

MVP готов

Форма ввода, оценка 4 типов через Jev, объяснения DeepSeek, отчёт для инженера.



Следующий этап

Пилот с заказчиком

Стоимость и трудозатраты в интерфейсе, цены из ФГИС ЦС, замер времени и числа итераций проверки.



Дальше

Масштабирование

Слои грунта и нагрузки, комбинированные фундаменты, выгрузка в ТИМ и интеграция с САПР.

Пилот запускаем к началу строительного сезона: пик интереса к фундаментам приходится на апрель—май.

Сезонность спроса: Google Trends

КОМАНДА

Команда проекта.



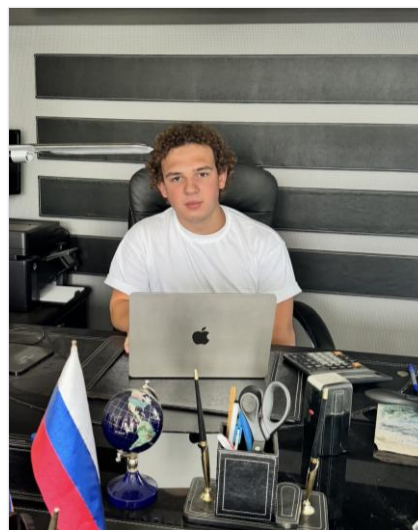
**Михаил
Богомоллов**

Бэкенд, разработка



**Илья
Аверкин**

Фронтенд, разработка



**Ярослав
Мещанов**

Рыночный анализ



**Кирилл
Кудряшов**

Анализ макротрендов



**Иван
Тихненко**

Идеи и отчётность

Фундамент за минуты и с прозрачным обоснованием.

Спасибо за внимание!

Готовы показать продукт и ответить на вопросы.

